

Cuerpos Geométricos

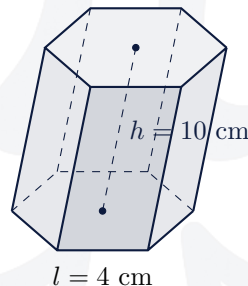
Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

Cubo:	$A_T = 6l^2, V = l^3$
Esfera:	$A = 4\pi r^2, V = \frac{4}{3}\pi r^3$
Cilindro:	$A_L = 2\pi r h, A_T = A_L + 2\pi r^2, V = \pi r^2 h$
Prisma:	$A_L = P_b \cdot h, V = A_b \cdot h$
Cono:	$A_L = \pi r g, A_T = A_L + \pi r^2, V = \frac{\pi r^2 h}{3}$
Pirámide:	$A_L = \frac{P_b \cdot a_p}{2}, V = \frac{A_b \cdot h}{3}$
Prisma hex. regular ($a_p = \frac{l\sqrt{3}}{2}$):	$A_b = \frac{3\sqrt{3}}{2}l^2, A_L = 6lh, V = A_b \cdot h$
Pirámide hex. regular:	$a_{pir} = \sqrt{a_p^2 + h^2}, A_L = \frac{1}{2} \cdot 6l \cdot a_{pir}$
Tronco pirámide:	$A_L = \frac{(P_b + P_{b'})}{2} \cdot a'_p, V = \frac{h}{3} (A_b + A_{b'} + \sqrt{A_b \cdot A_{b'}})$
Tronco de cono:	$g' = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}, A_L = \pi(R + r)g', V = \frac{\pi h}{3} (R^2 + Rr + r^2)$
Cuerpos compuestos:	se calcula cada pieza y se suman o restan
Diagonal ortoedro:	$d = \sqrt{l^2 + w^2 + h^2}$
Semejanza:	áreas $\propto k^2$, volúmenes $\propto k^3$

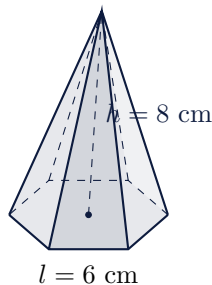
1. Prisma y pirámide hexagonal regular

- 1** Calcula el área total y el volumen del prisma hexagonal regular ($l = 4$ cm, $h = 10$ cm):



Sol.: $a_p = 2\sqrt{3} \approx 3,46$ cm; $A_b \approx 41,57$ cm²; $A_L = 240$ cm²; $A_T \approx 323,14$ cm²; $V \approx 415,69$ cm³

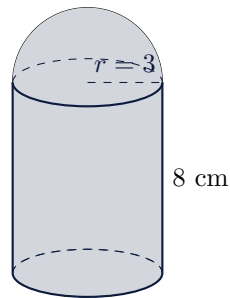
- 2** Calcula el área lateral, área total y volumen de la pirámide hexagonal regular ($l = 6$ cm, $h = 8$ cm):



Sol.: $a_p = 3\sqrt{3} \approx 5,20$ cm; $a_{pir} \approx 9,54$ cm; $A_b \approx 93,53$ cm²; $A_L \approx 171,71$ cm²; $A_T \approx 265,24$ cm²; $V \approx 249,42$ cm³

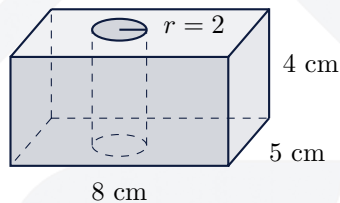
2. Cuerpos compuestos

3 El siguiente cuerpo es un cilindro ($r = 3$ cm, $h = 8$ cm) rematado por una semiesfera del mismo radio. Calcula el volumen total y el área exterior.



Sol.: $V = 72\pi + 18\pi = 90\pi \approx 282,74 \text{ cm}^3$; $A = 48\pi + 9\pi + 18\pi = 75\pi \approx 235,62 \text{ cm}^2$

4 Un prisma rectangular $8 \times 5 \times 4$ cm tiene un agujero cilíndrico de radio $r = 2$ cm taladrado de arriba abajo. Calcula el volumen restante.



Sol.: $V = 160 - 16\pi \approx 109,73 \text{ cm}^3$

3. Tronco de pirámide y tronco de cono

5 Un tronco de pirámide cuadrada tiene base inferior de lado 6 cm, base superior de lado 4 cm y la apotema de la cara lateral mide 5 cm. Calcula el área lateral, el área total y el volumen.

Sol.: $A_L = \frac{1}{2}(24 + 16) \cdot 5 = 100 \text{ cm}^2$; $A_T = 100 + 36 + 16 = 152 \text{ cm}^2$; $h = \sqrt{5^2 - 1^2} = 2\sqrt{6} \approx 4,90 \text{ cm}$; $V = \frac{4,90}{3}(36 + 16 + 24) \approx 123,98 \text{ cm}^3$

6 Un tronco de pirámide rectangular tiene base inferior $4 \times 2,7$ cm y base superior $1,6 \times 1,1$ cm. Las alturas desde el vértice de la pirámide completa hasta el plano superior e inferior son $h_1 = 4,7$ cm y $h_2 = 11,5$ cm respectivamente. Calcula el volumen por diferencia de pirámides.

Sol.: $V_{\text{grande}} = \frac{1}{3}(4 \cdot 2,7) \cdot 11,5 = 41,4 \text{ cm}^3$; $V_{\text{pequeña}} = \frac{1}{3}(1,6 \cdot 1,1) \cdot 4,7 \approx 2,76 \text{ cm}^3$; $V_{\text{tronco}} = 41,4 - 2,76 \approx 38,64 \text{ cm}^3$

7 Un tronco de cono tiene radios $R = 5$ cm y $r = 2$ cm y altura $h = 4$ cm. Calcula la generatriz oblicua, el área total y el volumen. Verifica el resultado usando la fórmula del volumen por diferencia de conos.

Sol.: $g' = \sqrt{16 + 9} = 5 \text{ cm}$; $A_T = \pi(7)(5) + 25\pi + 4\pi = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2$; $V = \frac{4\pi}{3}(25 + 10 + 4) = 52\pi \approx 163,36 \text{ cm}^3$; Verificación: el cono grande tiene $h_2 = h \cdot \frac{R}{R-r} = \frac{20}{3}$; $V_g = \frac{\pi}{3}(25) \cdot \frac{20}{3}$; $V_p = \frac{\pi}{3}(4) \cdot \frac{8}{3}$; diferencia $= 52\pi$

4. Diagonal y semejanza

8 Calcula la diagonal del ortoedro de dimensiones $8 \times 6 \times 4$ cm.

Sol.: $d = \sqrt{64 + 36 + 16} = \sqrt{116} \approx 10,77$ cm

9 Dos cubos son semejantes con razón $k = 3$. El cubo pequeño tiene arista 2 cm.

- ¿Cuánto mide la arista del cubo grande?
- ¿Cuál es la razón entre sus áreas totales? ¿Y entre sus volúmenes?

Sol.: Arista grande: 6 cm; razón áreas = $k^2 = 9$; razón volúmenes = $k^3 = 27$

10 Un cilindro tiene radio r y altura h . Otro tiene el doble de radio y el mismo alto. ¿Cuántas veces es mayor el volumen del segundo?

Sol.: $V_2 = \pi(2r)^2h = 4\pi r^2h = 4V_1$; el volumen se multiplica por 4

11 Un cono y un cilindro tienen el mismo radio r y la misma altura h . ¿Qué fracción del volumen del cilindro ocupa el cono?

Sol.: $V_{\text{cono}} = \frac{1}{3}V_{\text{cilindro}}$

5. Problemas

12 Una lata cilíndrica tiene radio 4 cm y altura 12 cm. Calcula el área total y la cantidad de pintura necesaria si se gastan 0,8 ml por cm^2 .

Sol.: $A_T = 128\pi \approx 402,12$ cm^2 ; pintura $\approx 321,70$ ml

13 Un pintor cobra 1 000 € por pintar el lateral de un depósito cilíndrico de 4 m de altura y 4 m de diámetro. ¿Cuánto cobrará por pintar una esfera de 2 m de radio?

Sol.: $A_L = 16\pi$ m^2 ; $A_{\text{esf}} = 16\pi$ m^2 ; son iguales, cobra 1 000 €

14 Una pirámide cuadrangular regular tiene el mismo volumen que un cubo de arista 6 cm. La base mide 6 cm de lado. ¿Cuánto mide su altura?

Sol.: $V_{\text{cubo}} = 216$ cm^3 ; $\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot h = 216 \Rightarrow h = 18$ cm

15 Una bola de nieve de radio 4 cm pierde el 25 % de su volumen al derretirse. ¿Cuánto vale el nuevo radio?

Sol.: $V_{\text{nuevo}} = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 64 = 64\pi$ cm^3 ; $r = \sqrt[3]{48} \approx 3,63$ cm

16 Se fabrica una caja sin tapa a partir de una lámina de 40×30 cm recortando cuadrados de 5 cm en las esquinas y doblando. ¿Cuál es el volumen de la caja?

Sol.: Dimensiones: $30 \times 20 \times 5$ cm; $V = 3\,000$ cm^3

17 Un acuario prisma rectangular mide $80 \times 40 \times 50$ cm. Se llena hasta los $\frac{4}{5}$ de su altura. ¿Cuántos litros contiene?

$$\text{Sol.: } V = 80 \cdot 40 \cdot 40 = 128\,000 \text{ cm}^3 = 128 \text{ litros}$$

18 Un tubo cilíndrico hueco tiene radio exterior 5 cm, radio interior 4 cm y longitud 10 cm. Calcula el volumen del material del tubo.

$$\text{Sol.: } V = \pi(25 - 16) \cdot 10 = 90\pi \approx 282,74 \text{ cm}^3$$

19 Calcula la altura de una pirámide cuadrangular regular de base 10 cm y área lateral 260 cm^2 . ¿Cuánto mide la apotema?

$$\text{Sol.: } a_p = 13 \text{ cm}; \quad h = \sqrt{169 - 25} = 12 \text{ cm}$$

20 Calcula cuántos metros cuadrados de madera se necesitan para construir un podio con forma de tronco de pirámide cuadrada: base inferior 5,25 m de lado, base superior 3,75 m de lado y apotema lateral 4,5 m. No tiene base inferior (se apoya en el suelo).

$$\text{Sol.: } P_{\text{inf}} = 4 \cdot 5,25 = 21 \text{ m}; \quad P_{\text{sup}} = 4 \cdot 3,75 = 15 \text{ m}; \quad A_L = \frac{1}{2}(21 + 15) \cdot 4,5 = 81 \text{ m}^2; \quad A_{\text{sup}} = 3,75^2 = 14,06 \text{ m}^2; \\ A_{\text{total}} = 81 + 14,06 \approx 95,06 \text{ m}^2$$

21 Las dimensiones de una papelera cilíndrica son 20 cm de diámetro y 31 cm de altura. Calcula la superficie de material necesaria para fabricarla (lleva base inferior pero no tapa superior).

$$\text{Sol.: } A = 2\pi rh + \pi r^2 = 2\pi(10)(31) + \pi(100) = 620\pi + 100\pi = 720\pi \approx 2261,95 \text{ cm}^2$$

22 La altura de un embudo de hojalata mide 26 cm y el diámetro 30 cm. Si el metro cuadrado de hojalata pesa 3,25 kg, ¿cuánto pesa el embudo?

$$\text{Sol.: } r = 15 \text{ cm}; \quad g = \sqrt{26^2 + 15^2} = \sqrt{901} \approx 30,02 \text{ cm}; \quad A_L = \pi \cdot 15 \cdot \sqrt{901} \approx 1414,5 \text{ cm}^2 \approx 0,1415 \text{ m}^2; \\ \text{Peso} \approx 0,1415 \times 3,25 \approx 0,460 \text{ kg}$$

23 Las paredes de una cocina (largo 3,75 m, ancho 2,25 m, alto 2,50 m) se recubren con azulejos cuadrados de 15 cm de lado. La puerta mide 85×210 cm y la ventana es cuadrada de 135 cm de lado. ¿Cuántos azulejos se necesitan?

$$\text{Sol.: } A_{\text{paredes}} = 2(3,75 + 2,25) \cdot 2,50 = 30 \text{ m}^2; \quad A_{\text{puerta}} = 0,85 \cdot 2,10 = 1,785 \text{ m}^2; \quad A_{\text{ventana}} = 1,35^2 = 1,8225 \text{ m}^2; \\ A_{\text{azulejar}} = 30 - 1,785 - 1,8225 = 26,3925 \text{ m}^2; \quad \text{Por azulejo: } 0,15^2 = 0,0225 \text{ m}^2; \quad N = 26,3925 / 0,0225 = 1173 \text{ azulejos}$$

24 Una alberca tiene forma de ortoedro de base 4×2 m. Esta mañana el nivel del agua es 1,5 m. Tres caños aportan 40, 30 y 25 L/min respectivamente. ¿Cuántos metros cúbicos contendrá la alberca 2 horas después?

$$\text{Sol.: } \text{Caudal total: } 95 \text{ L/min} = 0,095 \text{ m}^3/\text{min}; \quad \text{En 120 min: } 0,095 \times 120 = 11,4 \text{ m}^3; \quad \text{Volumen actual: } 4 \times 2 \times 1,5 = 12 \text{ m}^3; \quad \text{Volumen final: } 12 + 11,4 = 23,4 \text{ m}^3$$